



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS
Departamento de Sistemas de Información

Carrera: Licenciado en Informática y Tecnologías Computacionales
Programación Visual
5° Semestre

**Mini-Proyecto Sistema Digital de Votación Estudiantil (SDVE):
“Entregable 3 – Documentación de Usuario y Técnico”**

Tipo de trabajo: Equipo

Integrantes:

Gildardo Alejandro Avendaño Nuñez - ID: 333801

José Emilio Durán Ramos - ID: 552070

Heidi Romina López Estrada - ID: 340426

Johanna Karol Reyes Macías - ID: 549367

Fecha de entrega: 05/10/2026

ÍNDICE

Definición del Mini Proyecto Sistema Digital de Votación Estudiantil (SDVE) .	3
Instalación.....	3
Funcionamiento	6
Organización Técnica del Sistema.....	9
Modelo de Base de Datos.....	11
Repositorio	12
Mantenimiento del sistema	13

Definición del Mini Proyecto Sistema Digital de Votación Estudiantil (SDVE)

En este mini proyecto desarrollamos el Sistema Digital de Votación Estudiantil (SDVE). Consiste en una aplicación de escritorio en C# con Windows Forms que permite realizar votaciones escolares de manera digital.

Los estudiantes pueden participar en diferentes elecciones, como Sociedad de Alumnos, Consejo Universitario y Consejo de Representantes, seleccionando a alguno de los candidatos registrados o escribiendo el nombre de otro candidato. El sistema se encarga de registrar los votos para posteriormente realizar el conteo y mostrar los resultados de la votación.

Instalación

Para la instalación del Sistema Digital de Votación Estudiantil (SDVE) existen dos formas:

- Si no contamos con ninguna de las herramientas de programación, utilizaremos el paquete de instalación, que incluye la aplicación y los componentes necesarios,
- Si ya contamos con Visual Studio y el SDK de .NET 10 podemos abrir el proyecto, compilarlo y ejecutarlo desde Visual Studio.

Ambas opciones se encuentran en la carpeta de Entregable_2.

Opción 1: No necesitamos instalar Visual Studio, .NET ni SQLite ya que la carpeta incluye lo necesario, el único requisito es contar con una maquina con Windows de 64 bits.

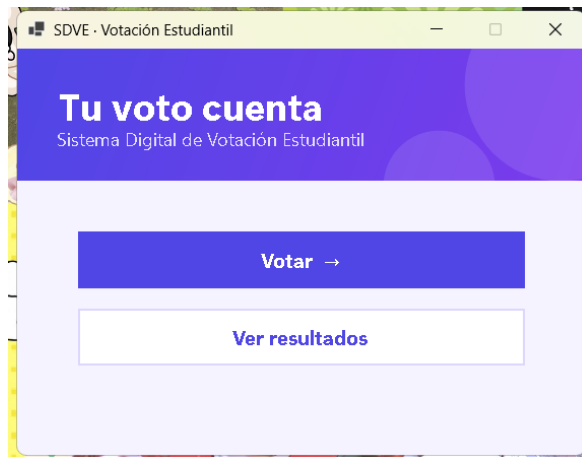
Pasos

- Archivos
 1. Abrimos la carpeta MiniProyecto_SDVE
 2. Entramos a Entregable_2 y localizamos el archivo Entregable_2_Instalación.zip
 3. Hacemos clic derecho y extraemos todo.

4. Abrimos la carpeta y encontraremos carpeta Aplicación, los archivos Instalar.cmd, Instalar.ps1 y un archivo llamado Instalación que contiene las instrucciones para instalarlo.

Una vez extraído el paquete puede instalar o ejecutar directamente sin conexión a internet.

- Instalar y abrir la aplicación:
 1. Abrimos Instalar.cmd con doble clic
 2. Podremos ver una ventana de comandos y solo esperamos a que termine y no muestre errores, nos pedirá que toquemos una tecla para continuar.
 3. Entonces el instalador creara un acceso directo en el escritorio llamado SDVE.
 4. Abrimos ese acceso directo y nos tiene que aparecer la siguiente interfaz:



Si es así entonces la instalación ha sido exitosa y podremos utilizar el sistema sin conexión a Internet. También podemos entrar a la carpeta Aplicación y abrir SDVE.exe

Nota: No se deben borrar ninguno de los archivos acompañantes del ejecutable si no afectara a que funcione correctamente.

Opción 2:

Para esta opción necesitaremos tener Visual Studio y SDK de .NET 10.

Pasos

- Archivos

1. Localizamos la carpeta MiniProyecto_SDVE. Si la recibimos en un archivo ZIP, hacemos clic derecho, seleccionamos extraer todo y esperamos a que termine.
2. Abrimos la carpeta extraída y entramos en Entregable_2.
3. Entramos en Proyecto_Visual_Studio y después en SDVE. Si esta carpeta también se entrega comprimida, debemos extraerla antes de continuar.
4. Localizamos los archivos SDVE.slnx y SDVE.csproj. Debemos conservar las demás carpetas y archivos del proyecto, porque son necesarios para compilarlo.

- Abrir el Proyecto

Lo podemos hacer con cualquiera de estas maneras.

1. Desde la solución: hacemos doble clic en SDVE.slnx para abrir la solución en Visual Studio.
2. Desde el proyecto: hacemos doble clic en SDVE.csproj para abrir directamente el proyecto en Visual Studio.
3. Desde Visual Studio: abrimos el programa, seleccionamos Abrir un proyecto o una solución y buscamos SDVE.slnx o SDVE.csproj.

Las primeras dos maneras abren Visual Studio automáticamente si Windows tiene esos archivos asociados al programa. Si no los reconoce, podemos hacer clic derecho, seleccionar Abrir con y elegir Visual Studio, o utilizar la tercera manera.

- Compilar y ejecutar

1. Esperamos a que Visual Studio cargue el proyecto y restaure los paquetes necesarios. La primera restauración puede requerir conexión a Internet.
2. En el menú Compilar, seleccionamos Compilar solución y comprobamos que termine sin errores.
3. Pulsamos F5 o el botón de inicio para ejecutar el SDVE.
4. Verificamos que aparezca la pantalla principal con los botones Votar y Ver resultados.

Funcionamiento

Datos de Demostración

Para poder mostrar el funcionamiento del sistema, incluimos un lista de prueba con 240 alumnos, matrículas de 1001 a 1240, cuatro carreras, doce grupos y las tres convocatorias activas. Al iniciar con una base vacía, también se generan candidatos y votos de ejemplo, por eso la pantalla de resultados ya muestra información desde la primera ejecución.

Prueba

Para una primera prueba recomendamos la matrícula 1002, que corresponde a Alumno 2. En una base recién creada no tiene votos iniciales. Si ya se utilizó para votar, aparecerán solamente las convocatorias que tenga pendientes.

Cada perfil de Windows utiliza una base local independiente en %LOCALAPPDATA%\SDVE\sdve.db. y copiar el programa a otra computadora no traslada los votos existentes, entonces hay que ser cuidadosos.

Uso de la papeleta electrónica

1. En la pantalla principal damos clic en Votar.
2. Escribimos una matrícula y damos Continuar, la matrícula debe corresponder a un número entero positivo registrado.
3. Marcar alguna convocatoria disponible, ya sea, Sociedad de Alumnos, Consejo Universitario o Consejo de Representantes, solo así podremos continuar.
4. En cada convocatoria seleccionada elegimos un candidato oficial, Otro o Voto en blanco. La papeleta muestra únicamente las convocatorias elegidas.
5. Para Otro, escribir el nombre del candidato no registrado. El campo admite hasta 60 caracteres y requiere al menos tres caracteres después de quitar espacios exteriores.
6. Damos en Confirmar voto.
7. Revisar el aviso y responder Sí para confirmar. Esperar el mensaje de registro antes de considerar guardado el voto.

Reglas de Validación

- Cada panel permite una sola opción.
- El nombre escrito admite letras, espacios, puntos, guiones y apóstrofes y no admite números.
- Si coincide con un candidato oficial de esa convocatoria, debe elegirse de la lista.
- El campo de texto se habilita únicamente al marcar Otro.
- El sistema muestra solamente las convocatorias activas en las que el alumno todavía no ha votado.
- También usamos una clave compuesta en la tabla Voto para evitar que la misma matrícula registre dos votos en una convocatoria.
- El alumno puede volver después y votar en los puestos que dejó pendientes.

Cancelar y corregir

Antes de confirmar se pueden cambiar las opciones. El botón Cancelar de la papeleta solicita confirmación de salida y no guarda votos. Al rechazar la confirmación final se conserva la papeleta abierta. Un voto que ya fue registrado no puede editarse desde la interfaz.

Ejemplo de Prueba

- Para realizar la prueba del proceso de votación, se utilizará la matrícula 1002 para ingresar al sistema.
- Una vez dentro, se seleccionarán las convocatorias Sociedad de Alumnos y Consejo Universitario.
- En la convocatoria Sociedad de Alumnos se elegirá la Planilla Azul. Para la convocatoria Consejo Universitario se seleccionará la opción Otro y se capturará el nombre Elena García.
- Después de realizar ambas selecciones, se confirmará el voto y se revisará que el sistema muestre el mensaje correspondiente, indicando que el proceso se realizó correctamente.
- Posteriormente, se volverá a ingresar al sistema utilizando la matrícula 1002. Al hacerlo, las convocatorias Sociedad de Alumnos y Consejo Universitario ya no deberán aparecer, debido a que la participación en ambas ya fue registrada.

- La convocatoria Consejo de Representantes deberá continuar apareciendo como pendiente, ya que no se realizó ninguna votación en ella.
- Con esta prueba se verificará que el sistema registre correctamente los votos, oculte las convocatorias en las que el usuario ya participó y mantenga disponibles aquellas que todavía están pendientes.

Resultados y exportación

- Pulsar Ver resultados desde la pantalla principal.
- Elegir una convocatoria y la agrupación General, Grupo, Carrera o Centro. Pulsar Calcular después de cambiar los filtros.
- Consultar Votos por candidato para ver cantidades y porcentajes dentro de cada agrupación.
- Consultar Participación y abstencionismo para ver padrón, alumnos que votaron, abstenciones y porcentajes.
- Abrir Gráfica de votos para visualizar barras con hasta diez candidatos. La gráfica de votos muestra el total general de la convocatoria, la gráfica de participación utiliza la agrupación seleccionada.

- **Exportación CSV**

Pulsar Exportar CSV, elegir carpeta y nombre base. Se generan dos archivos: nombre_candidatos.csv y nombre_participacion.csv. Los porcentajes usan punto decimal. Ambos archivos corresponden al último cálculo; cambiar un filtro requiere pulsar Calcular antes de exportar.

- **Exportación XML**

Pulsar Exportar XML y elegir una ubicación. El archivo contiene convocatoria, agrupación, fecha, resultados de candidatos y participación. CSV y XML son los formatos disponibles; la versión original no exporta JSON.

Interpretación de los cálculos

- Participación = $\text{alumnos que votaron en la convocatoria} / \text{padrón de la agrupación} \times 100$.
- Abstenciones = $\text{padrón} - \text{alumnos que votaron}$.
- Abstencionismo = $100 - \text{participación}$.
- Porcentaje por candidato = $\text{votos del candidato} / \text{votos de la agrupación} \times 100$.
- Los porcentajes se redondean a dos decimales.

Un voto en blanco cuenta como participación y aparece en una fila denominada Voto en blanco. No es abstención. En esta versión, la columna Tipo de esa fila puede mostrar Registrado, el nombre de la fila permite identificarla correctamente.

Mensajes Frecuentes

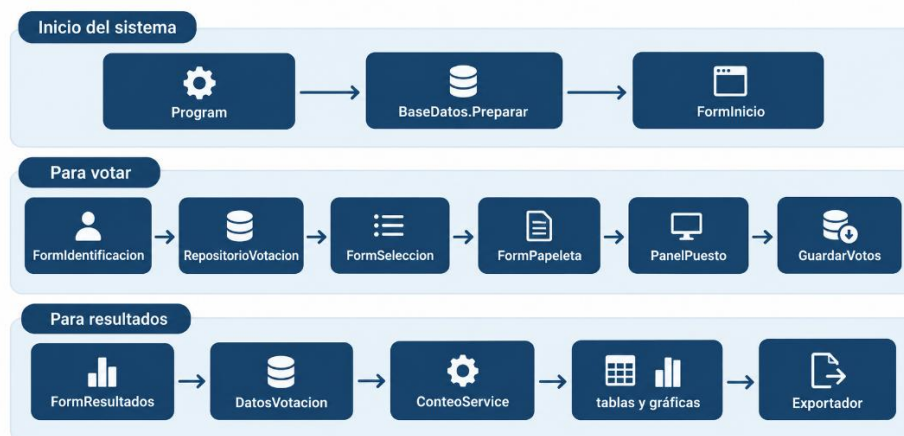
- Matrícula no registrada: Comprobar el número y consultar el padrón. En demostración usar 1001 a 1240.
- Sin convocatorias pendientes: El alumno ya votó en las convocatorias activas disponibles.
- Error de base de datos: Cerrar otras herramientas que usen sdve.db y comprobar que esquema.sql esté presente.
- Resultados sin actualizar: Cerrar y volver a abrir la ventana de resultados; volver a calcular.

Organización Técnica del Sistema

Organizamos el proyecto en carpetas para separar las ventanas, los modelos, el acceso a datos y el conteo. Utilizamos C# con destino net10.0-windows y Windows Forms para la interfaz. Para guardar la información usamos SQLite, que mantiene una base local por perfil de Windows; el programa no depende de un servidor central ni de un servicio web.

Archivo o carpeta	Responsabilidad
SDVE.slnx y SDVE.csproj	Solución, plataforma Windows, paquetes NuGet y copia del esquema SQL.
Program.cs	Configurar Windows Forms, preparar la base e iniciar FormInicio.
UI	Inicio, identificación, selección, papeleta, paneles de opciones, botones y estilos.
Models\Modelos.cs	Convocatorias, candidatos y votos emitidos desde la interfaz.
Datos\BaseDatos.cs	Abrir SQLite, crear tablas y generar datos de demostración.
Datos\RepositorioVotacion.cs	Consultar alumnos y candidatos, filtrar convocatorias y guardar votos.
Datos\DatosVotacion.cs	Leer padrón y votos para el módulo de resultados.
Conteo	ConteoService, modelos de resultados, FormResultados y Exportador.

Flujo de ejecución



Modelo de Base de Datos

Definimos la estructura de la base de datos en el archivo Datos\esquema.sql, que contiene las seis tablas del sistema. Al conectarse a la base de datos, el programa activa la validación de las relaciones entre tablas para mantener la información consistente. Además, las consultas para identificar alumnos y guardar votos utilizan parámetros SQL, de modo que los datos ingresados se manejan como valores y no como instrucciones.

Carrera(NombreCarrera PK, Centro)

Grupo(LetraGrupo PK, NombreCarrera PK/FK → Carrera)

Alumno(IdAlumno PK, Nombre, LetraGrupo FK → Grupo, NombreCarrera FK → Grupo)

Convocatoria(Nombre PK, Activa)

Candidato(IdCandidato PK, Nombre, Convocatoria FK → Convocatoria, EsRegistrado)

Voto(IdAlumno PK/FK → Alumno, Convocatoria PK/FK → Convocatoria, IdCandidato FK → Candidato, nulo = voto en blanco)

Tabla	Campos y relación principal
Carrera	NombreCarrera es la clave primaria; Centro identifica el centro universitario.
Grupo	Clave compuesta LetraGrupo y NombreCarrera; referencia a Carrera.
Alumno	IdAlumno es la clave primaria; Nombre; LetraGrupo y NombreCarrera referencian Grupo.
Convocatoria	Nombre es la clave primaria; Activa controla su disponibilidad para votar.
Candidato	IdCandidato; Nombre; Convocatoria; EsRegistrado. Nombre y convocatoria son únicos en conjunto.
Voto	Clave compuesta IdAlumno y Convocatoria; IdCandidato es opcional y referencia Candidato.

Tipos de voto

Un candidato oficial tiene EsRegistrado = 1. Un candidato escrito se crea o recupera por nombre y convocatoria con EsRegistrado = 0. Un voto en

blanco almacena IdCandidato = NULL. La tabla Voto conserva la matrícula y la convocatoria para impedir duplicados.

Carga inicial y persistencia

Preparar crea la carpeta y ejecuta el esquema. Si Alumno ya contiene registros, no vuelve a sembrar los datos. Si está vacía, genera las carreras, grupos, convocatorias, candidatos, 240 alumnos y votos de ejemplo dentro de una transacción.

Integridad

El guardado se realiza desde GuardarVotos dentro de una transacción. Antes de enviar la papeleta, la interfaz revisa que cada convocatoria tenga una opción válida. La clave primaria de Voto impide repetir la combinación de alumno y convocatoria, y la transacción se confirma al terminar el registro.

Repositorio

Utilizamos GitHub para compartir el código y organizar las aportaciones del equipo.

- **Repositorio del equipo:**

<https://github.com/duranjoseemilio/Votacion-Estudiantil-SVDE.git>

- **Descarga del proyecto**

Podemos descargarlo de dos maneras:

1. Con Git: abrimos una terminal en la carpeta donde queremos guardar el proyecto y ejecutamos:

```
git clone https://github.com/duranjoseemilio/Votacion-Estudiantil-SVDE.git
```

2. Sin Git: entramos al repositorio, pulsamos Code, seleccionamos Download ZIP y extraemos el archivo descargado.

Mantenimiento del sistema

Respaldar y restaurar datos

1. Cerrar SDVE y cualquier herramienta que tenga abierta la base de datos.
2. Copiar %LOCALAPPDATA%\SDVE\sdve.db a una carpeta de respaldo con fecha. Guardar por separado los reportes CSV o XML.
3. Para restaurar, cerrar el programa, respaldar primero la base actual y sustituir sdve.db por la copia elegida.
4. Abrir SDVE y revisar padrón, convocatorias y resultados. No restaurar mientras el programa esté usando el archivo.

Actualizar o desinstalar

Cerrar SDVE antes de actualizar. Ejecutar nuevamente Instalar.cmd con el paquete nuevo. La actualización sustituye los archivos del programa y conserva la base del usuario. Para desinstalar, eliminar el acceso directo y %LOCALAPPDATA%\Programs\SDVE. La carpeta %LOCALAPPDATA%\SDVE conserva los votos y debe tratarse por separado.

Convocatorias y candidatos

Las listas de candidatos y el estado de las convocatorias se cargan desde SQLite. En esta versión no desarrollamos una ventana de administración. Para activar o desactivar una convocatoria se modifica el campo Activa, con el programa cerrado y una copia de respaldo. Los candidatos oficiales se agregan a Candidato con EsRegistrado = 1 y el nombre exacto de su convocatoria.

```
UPDATE Convocatoria SET Activa = 0
```

```
WHERE Nombre = 'Consejo Universitario';
```

Las convocatorias manejadas por la interfaz están definidas también en Models\Modelos.cs y ConteoService. Agregar un puesto diferente exige actualizar el código y no solo insertar una fila.

Alcance de la seguridad

Para este miniproyecto utilizamos la matrícula del padrón como identificación. No incorporamos contraseñas ni un servicio externo para

comprobar la identidad. La base guarda la relación entre alumno y voto, así que el sistema no ofrece anonimato criptográfico. Su alcance es una simulación académica local: si se utilizan bases independientes en varias computadoras, cada una controla sus propios votos.